

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE 1

Prova scritta del 1 Febbraio 2006

1. Siano $k \subseteq K$ una estensione di campi ed x un elemento di K .
Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni.
 - a) Se x è algebrico su k , per ogni $f \in k[X]$ il numero $f(x) \in K$ è algebrico su k .
 - b) Se x è algebrico su k , per ogni $n \in \mathbb{N}^*$ tutte le radici n -me di x (in una chiusura algebrica $\bar{k}$ di k) sono numeri algebrici.
 - c) Se x è trascendente, per ogni $f \in k[X]$ di grado positivo, il numero $f(x) \in K$ è trascendente su k .
 - d) Se x è trascendente, per ogni $n \in \mathbb{N}^*$ tutte le radici n -me di x (in una chiusura algebrica $\bar{k}$ di k) sono numeri trascendenti.
2. Dimostrare che tutti i gruppi di ordine 40 e 105 sono risolubili.
3. Quali dei seguenti polinomi a coefficienti razionali hanno gruppo di Galois commutativo ?
 - a) $f(X) = X^3 - 3X + 1$
 - b) $g(X) = X^4 + 2X + 6$
 - c) $h(X) = X^5 + 5X^4 + 8X^3 + 4X^2 - X - 1$
4. Sia $f \in \mathbb{Q}[X]$ un polinomio irriducibile e $\mathcal{G}_f$ il suo gruppo di Galois .
 - a) Provare che se f ha sia radici reali che complesse non reali allora $\mathcal{G}_f$ non è commutativo.
 - b) Dire se vale il viceversa.
 - c) Dire se l'affermazione a) vale anche senza l'ipotesi f irriducibile.

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE 1

Prova scritta del 1 Febbraio 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) VERO : segue dal fatto che per l'insieme di tutti gli elementi di K algebrici su k è un campo.
b) VERO : se x è algebrico, tutte le radici di $X^n - x$ sono algebriche su $k(x)$, e siccome questa è una estensione algebrica di k , esse sono algebriche su k .
c) VERO : se $f(x)$ fosse algebrico su k , esisterebbe un polinomio $g(X) \in k[X]$ con $g(f(x)) = 0$; ma $g(f(X))$ è un polinomio a coefficienti in k e x sarebbe radice di questo polinomio, e quindi sarebbe algebrico il che è assurdo.
d) VERO : sia y una radice n -ma di x ; se y fosse algebrica, lo sarebbe anche l'estensione $k(y)$ di k , e x appartiene a questa estensione, perché $x = y^n$.
2. Se G ha ordine $40 = 2^3 \cdot 5$, esso ha un unico gruppo H di ordine 5, necessariamente normale e risolubile, perché ciclico. E anche il gruppo quoziente G/H è risolubile perché è un 2-gruppo.
Se G ha 105 elementi, poiché $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$, G potrebbe avere
- 1 o 21 sottogruppi di ordine 5;
- 1 o 15 sottogruppi di ordine 7.
Ora, ciascun sottogruppo di ordine 5 può avere in comune con un altro sottogruppo di ordine 5 o di ordine 7 solo l'elemento neutro, quindi G non può avere 21 sottogruppi di ordine 5 e 15 sottogruppi di ordine 7, perché il numero di tutti questi elementi sarebbe 1 (l'elemento neutro) $+ 4 \cdot 21 + 6 \cdot 15 = 175$; quindi o G ha un unico sottogruppo H di ordine 5, necessariamente normale e risolubile perché ciclico, con quoziente G/H di ordine 21 anch'esso risolubile perché di ordine $p \cdot q$, o G ha un unico sottogruppo K di ordine 7, necessariamente normale e risolubile perché ciclico, con quoziente G/K di ordine $15 = 3 \cdot 5$, e quindi risolubile.
3. a) Il polinomio $f(X) = X^3 - 3X + 1$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$ perché ± 1 non sono sue radici. Inoltre si ha $\delta = -4p^3 - 27q^2 = 4 \cdot 27 - 27 = 81$, quindi $d = \sqrt{\delta} = 9 \in \mathbb{Q}$ e $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) \simeq A_3$, che è commutativo.
b) Il polinomio $g(X) = X^4 + 2X + 6$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$ per Eisenstein e la sua risolvente cubica è il polinomio $r(X) = X^3 - 24X - 4$ irriducibile perché non ha radici in $\mathbb{Q}$. Allora $\delta = -4p^3 - 27q^2 = -4(-24)^3 - 27(-4)^2 = 3^3 \cdot 4^2 \cdot (128 - 1) = 3^3 \cdot 4^2 \cdot 127$ non è quadrato in $\mathbb{Q}$; quindi il gruppo di Galois di h è S_3 ed $m = 6$. Allora il gruppo di Galois di f è S_4 .
c) Il polinomio $h(X) = X^5 + 5X^4 + 8X^3 + 4X^2 - X - 1$ ha la radice $x = -1$ e la divisione per $X + 1$ produce il polinomio $X^4 + 4X^3 + 4X^2 - 1$, che ha anch'esso la radice $x = -1$, e la nuova divisione produce il polinomio $X^3 + 3X^2 + X - 1$, e anche questo ha la radice $x = -1$.
In definitiva si ha $h(X) = (X + 1)^3(X^2 + 2X - 1)$ e quindi il campo delle radici di h è $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e il gruppo di Galois C_2 .

4. Sia $f \in \mathbb{Q}[X]$ un polinomio irriducibile e $\mathcal{G}_f$ il suo gruppo di Galois .
- a) Se f ha sia radici reali che complesse non reali e $\alpha \in \mathbb{R}$ è una radice, allora $\mathbb{Q}(\alpha)$ non è un'estensione normale (non contiene tutte le radici di f), quindi il sottogruppo corrispondente non è normale in $\mathcal{G}_f$ che dunque non è commutativo.
 - b) Non vale il viceversa, infatti per esempio il polinomio $X^3 - 24X - 4$ studiato come risolvente cubica nell'esercizio 3.b) ha tutte le radici reali, ma il suo gruppo di Galois è S_3 .
 - c) L'affermazione a) non vale senza l'ipotesi che f sia irriducibile. Per esempio il polinomio $(X^2 - 2)(X^2 + 1)$ ha gruppo di Galois V_4 che è commutativo.